

Conversion y Adaptación de Documentos XML

El mapa, la brújula y el tesoro para dominar XPath.

Encontrar una aguja en un pajar digital

Un fichero XML es información estructurada. XPath es el mecanismo de precisión para **recorrer, filtrar y extraer exactamente lo que necesitamos** sin procesar todo el documento.

EL RETO



El reto: IoT y Big Data generan miles de registros XML. Leerlos secuencialmente es ineficiente.

LA SOLUCIÓN



Extracción
de precisión

El ecosistema XSL: Tres herramientas, tres propósitos



XPath

(El Explorador)

Función: Acceder y recorrer los nodos del XML. Extraer datos y realizar cálculos.

Foco de este documento



XSLT

(El Transformador)

Función: Convertir el XML original en nuevos documentos o estructuras.



XSL-FO

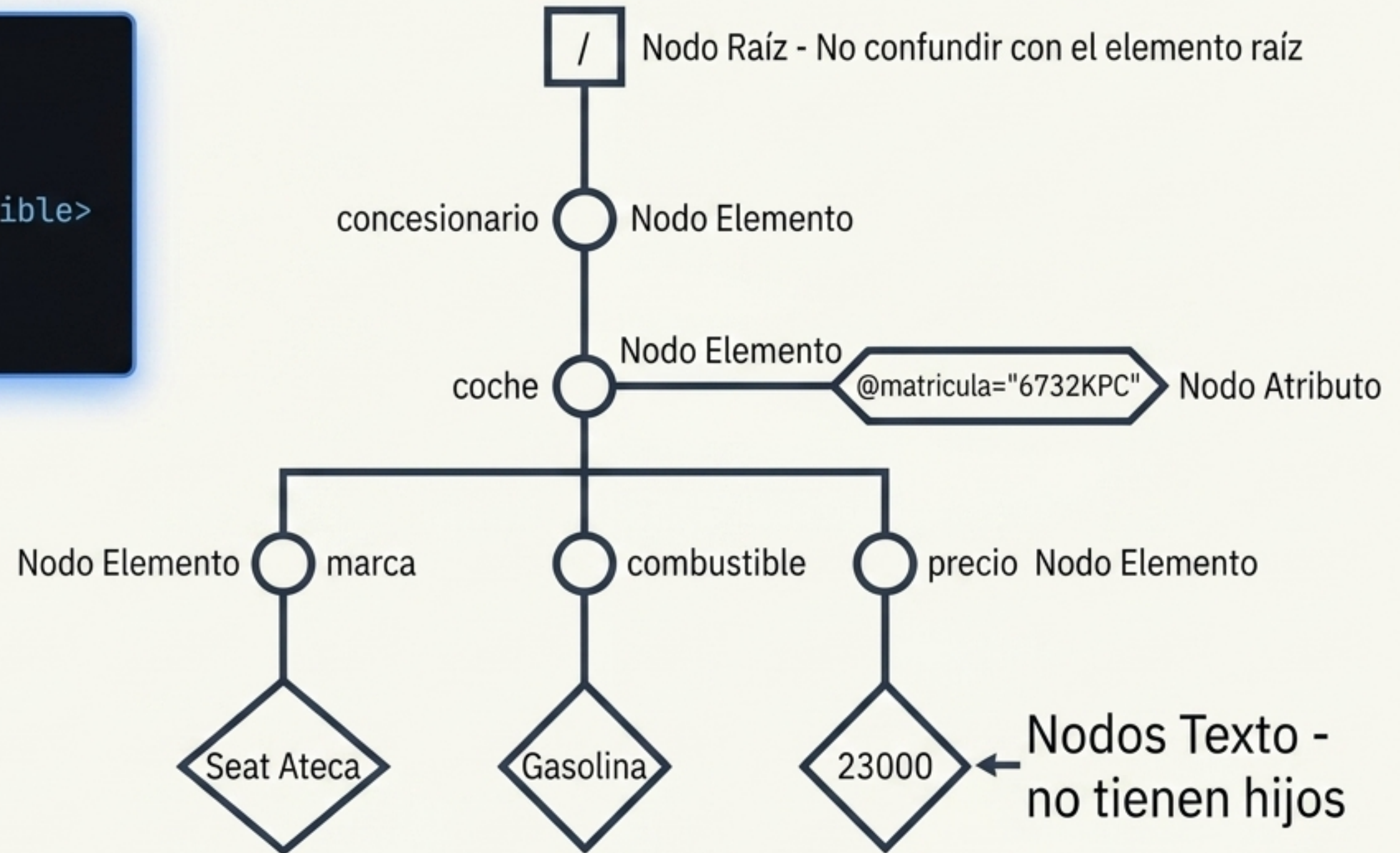
(El Maquetador)

Función: Dar formato de presentación final (PDF, impresión).

El Mapa: Entendiendo el árbol XML



```
1 <coche matricula="6732KPC">
2   <marca>Seat Ateca</marca>
3   <combustible>Gasolina</combustible>
4   <precio>23000</precio>
5 </coche>
```



Todo documento XML es un árbol dirigido. Cada nodo tiene un único camino y un único padre (excepto la raíz).

Anatomía de una expresión XPath



Eje: Trazando la ruta de búsqueda

Búsqueda Absoluta vs Relativa

/

(Desde la raíz)

/concesionario/coche
(Línea directa desde el inicio)

//

(Cualquier nivel)

//marca
(Busca en todo el documento sin importar dónde esté)

Relaciones Familiares



Grandparent



Parent



Child



(Nodo actual)



(Padre del nodo)

Atributos y Múltiples Caminos



(Selecciona un atributo)

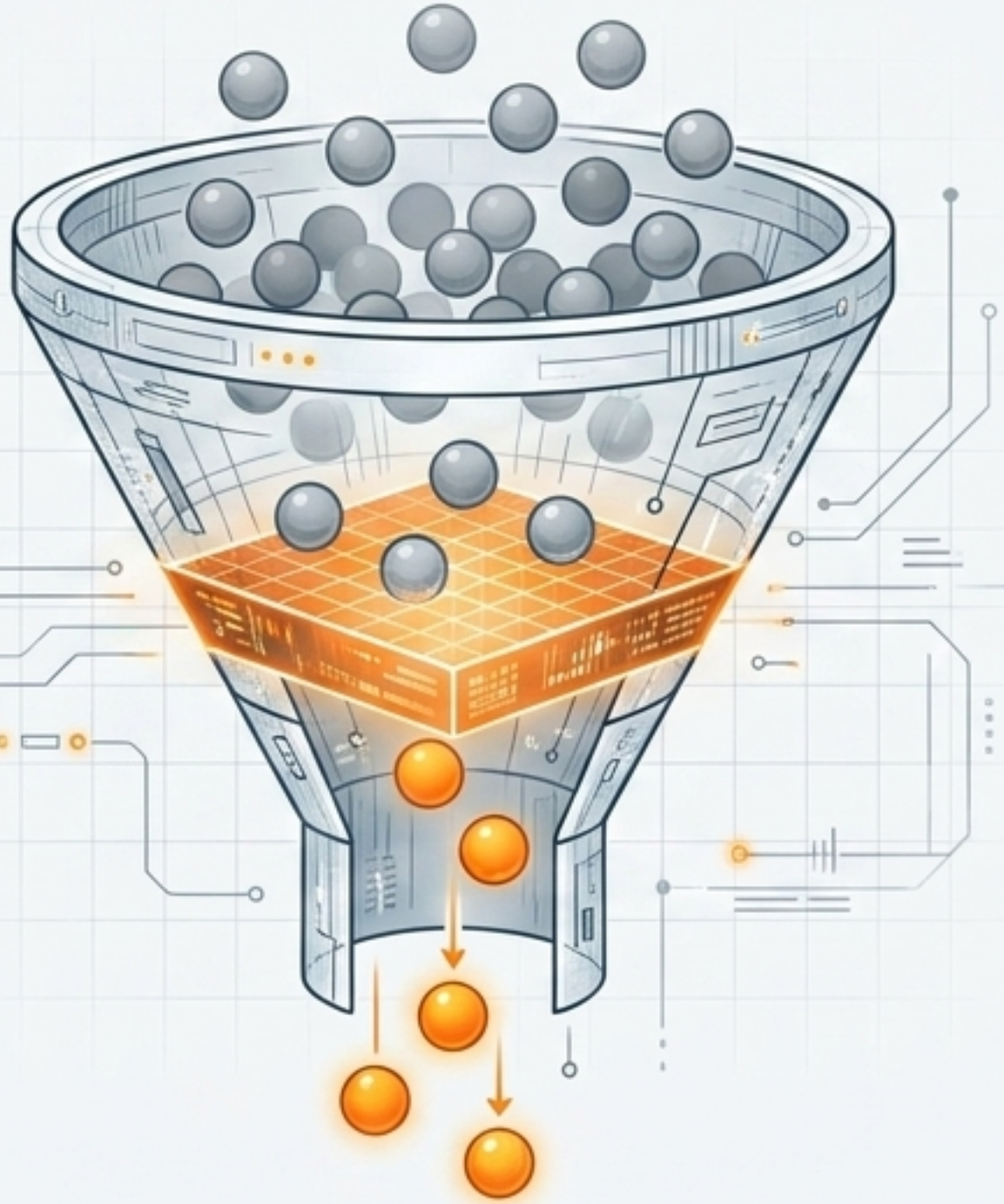
//@matricula



(Bifurcación/Varios caminos)

//marca | //precio

Predicado: Aplicando restricciones lógicas



Posición

`[2]`

Extrae solo el segundo elemento que coincida.

Atributo Específico

`[@matricula="6732KPC"]`

Filtra por identidad exacta.

Condición Numérica

`[precio>21000]`

Operadores aritméticos (+, -, *, div) y comparación (<, >).

Lógica Múltiple

`[combustible="Diesel" and precio>22000]`

Operadores booleanos (and, or, not).

Funciones Integradas

`count()`, `sum()`, `substring()`

Selección: Extrayendo el resultado final

```
<marca>Seat Ateca</marca>
```

Opción 1: El nodo completo

Sintaxis:

`node()` o `*`

Resultado: Devuelve la etiqueta XML intacta con su contenido.

```
<marca>Seat Ateca</marca>
```

Opción 2: Solo los datos

Sintaxis:

`text()`

Resultado: Limpia las etiquetas.

```
Seat Ateca
```

Opción 3: Los metadatos

Sintaxis:

`@*`

Resultado: Selecciona todos los atributos de ese nodo concreto.

```
matricula="6732KPC"
```

Expresiones Anidadas (El efecto Matryoshka)

El resultado de una consulta XPath puede ser el predicado de otra.



```
//coche[combustible!=//coche[last()]/combustible]
```

Paso 2: La muñeca exterior (Se evalúa segundo)

Paso 2 [🔗](#)

```
//coche[combustible!= ... ]
```

Busca todos los coches cuyo combustible sea distinto al resultado anterior: Devuelve el de Gasolina

Paso 1: La muñeca interior (Se evalúa primero)

Paso 1 [🔗](#)

```
//coche[last()]/combustible
```

Descubre el combustible del último coche ingresado: Diesel

Caso Práctico: Instituto de FP

Human Question	Machine Query & Output
¿Número de aprobados en LLMM?	<pre>count(//modulo[@nombre="LLMM"]/alumno[@aprobado="SI"])</pre> <pre>> 2</pre>
Ciclos impartidos en Informática (solo texto)	<pre>//especialidad[@nombre="Informática"]/ciclo/text()</pre> <pre>> Desarrollo de aplicaciones web, Administración de sistemas...</pre>
Nota de Silvia Martín con texto introductorio	<pre>concat("La nota es ", //modulo/alumno[nombre="Silvia"]/nota)</pre> <pre>> La nota es 6</pre>

Caso Práctico: Análisis Meteorológico

Panel Bilbao (09/07/2020)

18°  14°
Bilbao

Consulta: Máxima y mínima de un día exacto.

```
//poblacion[@nombre="Bilbao"]  
[fecha="09/07/2020"]/maxima |  
//poblacion[...]/minima
```

Panel General de Previsiones

¿Cuántas poblaciones tendrán nubes?

```
count(//poblacion[prevision="nubes"])  
-> Output: 2
```

¿Qué población alcanzará los 35 grados?

```
//poblacion[maxima=35]/@nombre  
-> Output: nombre="Madrid"
```

Herramientas de Validación y Testing

Notepad++ (XML Tools Plugin)

Apply to all open files

Current XML Path

Ctrl+Alt+Shift+P

Current XML Path with predicates

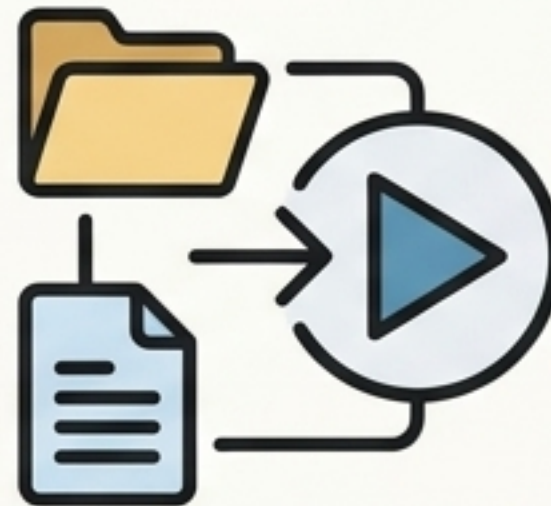
Evaluate XPath expression...

XSL Transformation...

Convert selection XML to text (<> => <>)

Editor ligero. Permite evaluar expresiones y obtener automáticamente el XPath de cualquier nodo seleccionado.

XML Copy Editor



Carga rápida de XML local. Ventana dedicada para evaluar expresiones y ver resultados al instante.

codebeautify.org

XPath Expression

```
//coche[combustible="Gasolina"]
```

TEST XPATH

Plataforma web. Ideal para validaciones rápidas, tests compartidos y formateo de código sin instalar software.

XPath: El Blueprint del Desarrollador

[EJE] + [PREDICADO] + [SELECCIÓN]

Referencia Rápida

Eje		Selección	
//	Cualquier nivel	text()	Solo texto
/	Raíz	*	Todos los hijos
@	Atributo	@*	Todos los atributos
..	Padre		



La Regla de Oro: El árbol XML tiene un único camino descendente. Usa el Eje para navegar, el Predicado para filtrar y la Selección para pulir el resultado. El output de una búsqueda siempre puede ser el filtro de otra.